

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
им. Н.Э. Баумана

Факультет “Информатика и системы управления”
Кафедра “Системы обработки информации и управления”



Дисциплина “Парадигмы и конструкции языков программирования”

Отчет по лабораторной работе №3

Выполнил:
Студент группы ИУ5-35Б
Корольков И. А.
Преподаватель:
Гапанюк Ю. Е.

Москва 2025

Листинг circle.py:

```
import math
from geometric_figure import GeometricFigure
from color import FigureColor

class Circle(GeometricFigure):
    name = "Круг"

    def __init__(self, radius, color):
        self.radius = radius
        self.color = FigureColor(color)

    def area(self):
        return math.pi * self.radius ** 2

    def __repr__(self):
        return (
            "{}: радиус = {}, цвет = {}, площадь = {:.2f}"
            .format(
                self.figureName(),
                self.radius,
                self.color.color,
                self.area()
            )
        )
```

Листинг color.py:

```
class FigureColor:
    def __init__(self, color):
        self._color = color

    @property
    def color(self):
        return self._color
```

Листинг geometric_figure.py:

```
from abc import ABC, abstractmethod

class GeometricFigure(ABC):
    name = "геометрическая фигура"

    @abstractmethod
    def area(self):
        pass

    @classmethod
    def figureName(cls):
```

```
return cls.name
```

Листинг main_oop.py:

```
from rectangle import Rectangle
from circle import Circle
from square import Square

from colorama import Fore, Style, init

def main():
    init(autoreset=True)

    NUMBER_OF_VARIANT = 15

    rect = Rectangle(NUMBER_OF_VARIANT, NUMBER_OF_VARIANT, "синий")
    circle = Circle(NUMBER_OF_VARIANT, "зеленый")
    square = Square(NUMBER_OF_VARIANT, "красный")

    print(Fore.BLUE + str(rect))
    print(Fore.GREEN + str(circle))
    print(Fore.RED + str(square))

if __name__ == "__main__":
    main()
```

Листинг rectangle.py:

```
from geometric_figure import GeometricFigure
from color import FigureColor

class Rectangle(GeometricFigure):
    name = "Прямоугольник"

    def __init__(self, width, height, color):
        self.width = width
        self.height = height
        self.color = FigureColor(color)

    def area(self):
        return self.width * self.height

    def __repr__(self):
        return (
            "{}: ширина = {}, высота = {}, цвет = {}, площадь = {:.2f}"
            .format(
                self.figureName(),
                self.width,
                self.height,
                self.color.color,
            )
        )
```

```
        self.area()  
    )  
)
```

Листинг square.py:

```
from rectangle import Rectangle  
  
class Square(Rectangle):  
    name = "Квадрат"  
  
    def __init__(self, side, color):  
        super().__init__(side, side, color)
```

Результат выполнения:

```
koroligor@MacBook-Pro-Igor lab3 % python3 main_oop.py  
Прямоугольник: ширина = 15, высота = 15, цвет = синий, площадь = 225.00  
Круг: радиус = 15, цвет = зеленый, площадь = 706.86  
Квадрат: ширина = 15, высота = 15, цвет = красный, площадь = 225.00  
koroligor@MacBook-Pro-Igor lab3 %
```